

ПИЛОТ · ЦИФРОВИЗАЦИЯ СКЛАДА МТР

Контроль материалов от склада до куста — **без споров и потерь**

Подписанная прослеживаемость каждой единицы МТР: приёмка, хранение, перемещение, выдача, инвентаризация. Пересортица блокируется в момент сканирования.

Axis-Oilfield · пилотное предложение · 2 недели до первого результата

СИТУАЦИЯ

С какими болями живёт склад сегодня

Пересортица

Факт расходится с учётом. Находится при инвентаризации — когда потери уже произошли.

Кусты далеко

Десятки площадок за сотни километров. Никто не знает, что где лежит — поиск «наугад».

Нет аудит-следа

Споры по списаниям и «потеряшкам» без независимых доказательств.

Оффлайн-площадки

На кустах нестабильный интернет — бумага остаётся единственным учётом.

ЦЕНА ПРОБЛЕМЫ

Чем это обходится компании

Брак на монтаже

«Не та труба / не тот реагент» на кусте
→ ремонт, простой скважин.

Дублирующие закупки

Покупаем то, что уже где-то лежит —
потому что не видим карту.

Недели инвентаризации

Ручной пересчёт вместо сканирования;
расхождения по итогам.

Споры и потери

Нецелевое использование МТР и
«потеряшки» без доказательств.

РЕШЕНИЕ

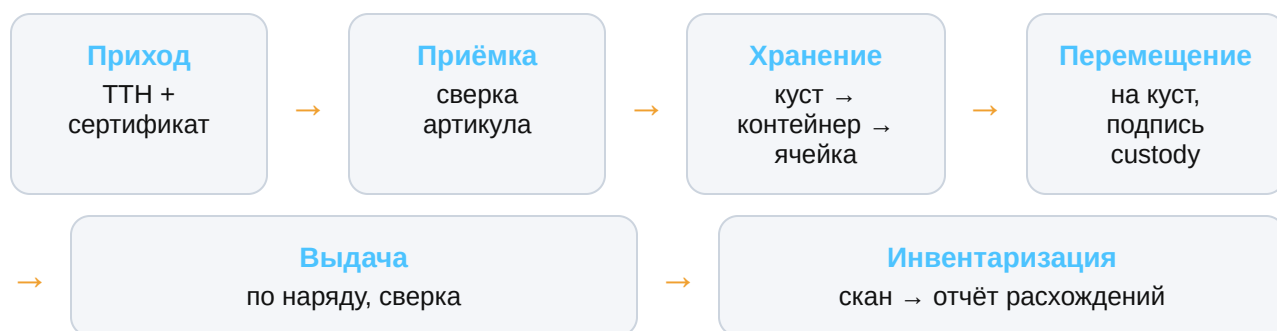
Подписанная прослеживаемость каждой единицы



Пересортица блокируется **в момент сканирования**, а не находится через квартал.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Жизненный цикл единицы МТР



Каждое событие подписано и неизменяемо — **audit-след без споров**.

Работает офлайн: подпись на кусте без интернета, синхронизация при возврате на базу.

РЕЗУЛЬТАТ

Что получает компания

—

**Пересортица
блокируется**

в момент сканирования
— на входе и на выдаче

×10

**Быстрее
инвентаризация**

скан вместо ручного
пересчёта

10 с

Поиск «где лежит»

карта кустов вместо
объезда площадок

**Аудит
Без споров**

кто · что · когда —
подписано и
неизменяемо

Офлайн

**Кусты без
интернета**

подпись локально,
синхронизация позже

**Меньше
потерь**

И дублей закупок

видно по единой карте

ПИЛОТ

Дёшево, быстро, без замены 1С

Что берём

- 1–3 «болевые» позиции (например, НКТ, реагенты)
- телефон кладовщика + QR-стикеры
- 2 недели до первого отчёта руководству

Что получаем

- отчёт: пересортица/расхождения по позициям
- карта «что где лежит» по кустам
- аудит-след всех движений

Важно: не заменяет 1С — работает как параллельный контур физического подтверждения; мост к 1С — второй этап.

для ИТ-блока

Технология — кратко

Открытый стандарт

Axis Protocol, Apache 2.0 — доменно-агностичный слой доверия. Подписи Ed25519, события неизменяемы.

Схема

скан → подпись → событие → политика
→ аномалия/отчёт. Логика домена — чистый Python, 15 автотестов.

Безопасность

ключ подписи на устройстве
кладовщика; сервер только проверяет.
Оффлайн-подпись на кустах.

Интеграция

1С остаётся системой учёта; Axis
добавляет физическое подтверждение.
Мост (OData/выгрузка) — этап 2.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Как начать

1

Выбрать
пилотные
позиции и
замерить
текущие
потери

2

QR-метки +
телефон
кладовщика со
сканером

3

Через 2 недели
— отчёт:
пересортица,
расхождения,
карта кустов

4

Решение о
масштабировании
на все склады и
кусты

Демо работает уже сегодня — готовы показать на ваших позициях.